



2026 全新升级 · 独立桌面客户端与自动化运维版

DPSir 个人网盘

服务器迁移与运维使用说明书

家庭 Windows 小主机私有化部署 · 局域网千兆 · 外网穿透 · 原生独立客户端 · 自动化看门狗

项目名称:	DPSir 智云盘 (Cloud Drive)
系统版本:	v2.0 (原生桌面客户端 + 纯网页双模驱动)
适用平台:	Windows 10 / Windows 11 / Windows Server
数据安全:	代码与真实资产物理解耦 · 本地 .env 私密保护
最后更新:	2026 年 9 月 (全特性稳定验证版)

第一章：核心架构与设计思想

DPSir 智云盘是专为个人与家庭私有化存储打造的高性能网盘系统。在设计之初即贯彻了“资产绝对安全”、“部署极度简易”、“全终端原生体验”三大核心原则：

1 代码与数据物理解耦（换机与重装零风险）

绝大多数开源系统将上传的文件保存在项目代码目录下，导致代码升级或误删时极易丢失真实文件。本系统严格将两者物理分离：

- **代码运行目录：** `personal-cloud-drive` （包含 Node.js 后端、前端界面、桌面客户端逻辑与批处理脚本）；
- **数据存储根目录：** `D:\PersonalCloudDrive` （存放所有用户真实文件、分片缓存、回收站与加密账本 `accounts.json`）。

✓ **优势：** 哪怕彻底清空代码库或重装系统，只要 D 盘数据在，所有账号与文件丝毫无损！

2 双通道极速网络互通架构

网盘提供两套完全独立的访问网络通道，系统内部会自动智能切换最快链路：

- **家庭局域网通道 (LAN)：** 电脑监听 `0.0.0.0:8081`，手机、平板在同 Wi-Fi 下通过 `http://192.168.x.x:8081` 访问。流量完全在家庭路由器内流转，千兆内网下传输速度可突破 **100+ MB/s**；
- **全国外网加密隧道 (Cloudflare Tunnel)：** 通过已配置的加密守护进程，将外部域名（如 `https://pan.yourdomain.com`）安全锚定到本地。出门在外无需公网 IP、无需路由器端口映射，手机流量秒开。

3 双模客户端体验：纯网页端 + 原生独立客户端

系统同时支持浏览器模式与独立客户端模式：

- **网页模式：** 任何电脑或手机浏览器打开网址即用，零安装成本；
- **独立桌面端：** 纯净 Windows 桌面软件，彻底杜绝浏览器地址栏与“是否将文件上传到此站点？”的确认弹窗，支持开机常驻托盘守护。

第二章：换机迁移全流程操作指引

当您购买了专属小主机或想把网盘搬迁到新电脑上时，只需执行以下标准的“**两步搬迁法**”，全流程不超过 5 分钟：

1 步骤一：在旧电脑（笔记本）上一键打包

在旧电脑的项目根目录下，直接双击运行：

换机迁移与数据打包助手.bat

脚本将全自动为您完成以下工作：

1. 自动检查并统计当前 D 盘真实资产的大小与文件数量；
2. 自动将纯代码打包压缩为标准的迁移轻量包（自动过滤 300MB 的 node_modules 临时缓存与大体积 EXE）；
3. 全自动弹出两个资源管理器窗口：**代码包位置** 与 **数据目录 (D:\PersonalCloudDrive)**；
4. 您只需插入移动硬盘或 U 盘，将这两个文件夹原封不动拷贝到移动硬盘中即可。

2 步骤二：在新电脑（服务器小主机）上一键部署

在新电脑上插入移动硬盘，先将 `PersonalCloudDrive` 复制到新电脑的 D 盘根目录下，然后解压代码包，双击运行：

一键部署新电脑(Windows).bat

脚本将在 1 分钟内自动完成新电脑的全部底层环境装配：

- **环境自检**：检测 Node.js 环境，缺失时自动通过 Windows 官方 winget 静默安装；
- **依赖安装**：执行全量依赖装配（网页端服务 + 桌面客户端打包核心组件）；
- **路径锁定**：自动将数据盘锚定到新电脑的 `D:\PersonalCloudDrive`（生成本地私有 `.env`）；
- **防火墙放行**：自动向 Windows Defender 防火墙写入 8081 端口入站规则；
- **开机自启注册**：自动向系统任务计划程序注册后台静默守护，开机无需登录自动运行。

 **搬迁完成结果**：新电脑部署完毕后，所有账号密码、2.1GB 真实文件、分类与历史记录 100% 原样恢复！

第三章：全新 Windows 原生独立客户端使用与打包

为彻底消灭浏览器地址栏、标签页干扰以及 Chromium 浏览器烦人的“是否将文件上传到此站点？”安全拦截气泡，系统全新集成了 **Electron 原生桌面客户端**：

1 独立桌面客户端的三大体验升级

- **纯净软件窗口**：专属 Windows 标题栏与高分辨率图标，告别 Edge 网址栏、标签页与收藏夹；
- **彻底消灭上传拦截气泡**：上传文件夹直接调用 Windows 原生选择器，彻底免除 Chromium 网页级弹窗；
- **系统托盘常驻守护**：点击右上角“×”自动隐藏至右下角托盘，后台服务持续静默运行，手机随时可连。

2 自适应智能网络识别（服主极速，访客直连）

客户端主进程内置自适应检测引擎，一个客户端在不同设备上自动展现最佳状态：

运行设备	客户端自动行为	核心优势
服主本人电脑 (小主机 / 主机电脑)	检测到本机后台服务在线，自动进入 👉 【本机极速模式 (127.0.0.1:8081)】	数据走内部总线与内存通道交换，读取吞吐达数 GB/s，完全不耗 Wi-Fi 路由器带宽。
发给其他人电脑 (朋友 / 同事 / 访客端)	检测到本地无服务，自动无缝切换到 👉 【远程访客模式 (直连公网域名)】	对方双击 EXE 即可打开连接您网盘的登录界面，开箱即用，无需任何繁琐配置。

3 桌面客户端的两种启动与分发方式

- **方式 A（免打包快速体验）**：双击运行 `启动桌面客户端(测试).bat`，3 秒内唤起纯净桌面窗口；
- **方式 B（生成绿色单文件 EXE）**：双击运行 `打包Windows客户端(EXE).bat`，打包完成后在 `dist\` 目录下生成单文件免安装绿色版 `DPSir 智网盘 0.1.0.exe`，可随拷随用或发送给亲友！
- **一秒回滚保障**：如果想恢复纯网页版，双击 `一键撤销桌面端(回滚).bat` 输入 Y 即可彻底撤销。

第四章：日常运维、健康监控与故障自愈

为保证网盘 7×24 小时不间断稳定工作，系统构建了**三层自动化守护体系**：

- 1 三层自动化自愈机制
- 第一层：看门狗健康巡查 (`server-watchdog.js`)：每隔 15 秒向内部健康端点发起探测，若连续 3 次超时或无响应，自动重启后端核心进程；
 - 第二层：Windows 任务计划开机自启：系统启动时后台静默唤醒，无需登录 Windows 桌面；
 - 第三层：一键急救脚本 (`一键重启与修复服务.bat`)：全自动清理残留冲突端口、重载配置并拉起全部服务。

常见日常问题排查速查表

异常表现	排查方向	极速解决方案
外网访问报 1033 错误	小主机可能断电关机、进入了休眠，或公网隧道被拦截。	检查小主机是否开机；双击 <code>一键重启与修复服务.bat</code> 重新激活隧道。
手机在同 Wi-Fi 打不开	1. 手机未连同 Wi-Fi； 2. 路由器重启后小主机 IP 改变。	电脑上双击 <code>show-addresses.bat</code> 查看最新局域网 IP，或直接用公网域名访问。
登录密码忘记	默认密码保存在本地加密凭证文件中。	查看 <code>.cloudflared\cloud-drive-password.txt</code> 获取当前初始管理员密码。

⚠️ 私人云盘核心原理提醒：

商业网盘由服务商数万台机房服务器代管；而本系统是**真正的个人私有云盘**，您的电脑就是专属服务器。小主机处于通电开机状态，数据才能隔空秒速存取。

第五章：双电脑代码迭代与开源安全规范

采用“笔记本写代码，新电脑跑服务”是业界标准高效模式。网盘增添功能或优化界面，完全无需插拔 U 盘：

操作电脑端	执行动作	自动化工作流说明
 笔记本 (开发维护机)	修改完代码后，双击运行：  上传到GitHub.bat	自动对比代码差异，打包生成提交存档，一键将纯代码推送到 GitHub 云端（130MB 大 EXE、node_modules 缓存及敏感数据自动被 .gitignore 拦截）。
 新电脑 (24h 服务器)	在需要同步新功能时，双击运行：  一键云端同步更新.bat	自动从 GitHub 云端拉取最新代码，自动检查并装配新依赖，并在 2 秒内平滑重启网盘服务使新功能即刻生效！

第六章：专属服务器 24 小时开机必备设置

为确保您的 Windows 小主机成为一台稳定省心的 24 小时专属云盘服务器，请务必进行以下 3 项关键设置：

1. 关闭 Windows 自动休眠（必做）

设置：打开 Windows 设置 \$ o\$ 系统 \$ o\$ 电源，在“屏幕和睡眠”中将“接通电源时，使设备进入睡眠状态”修改为【从不】。

2. 开启主板 BIOS “断电来电自启”（强烈推荐）

设置：开机按 `Del` 或 `F2` 进入 BIOS，找到 **Advanced / Chipset** \$ o\$ **Restore AC Power Loss**，将其改为【Power On / Always On】，按 `F10` 保存退出。

3. 路由器绑定固定静态 IP（推荐）

设置：登录家庭路由器后台（通常为 `192.168.1.1`），在 **DHCP 静态分配** 中将小主机 IP 固定为如 `192.168.1.100`，所有设备书签永久有效。

附录：全套自动化批处理工具速查表

在 `personal-cloud-drive` 项目根目录下，为您预装的 13 项核心批处理工具功能一览：

批处理文件名称	适用端	日常使用时机与功能说明
启动桌面客户端(测试).bat	开发机 / 服务器	桌面首选 3 秒免打包直接启动 Windows 原生独立桌面窗口。
打包Windows客户端(EXE).bat	两端通用	绿色打包 一键在 dist 目录编译生成独立单文件 DPSir 智网盘.exe。
一键撤销桌面端(回滚).bat	两端通用	安全保障 随时双击确认，一秒无损恢复纯网页版，0 冗余残留。
一键重启与修复服务.bat	两端通用	急救首选 任何访问打不开或报 1033 时双击，5 秒全自动修复。
一键部署新电脑(Windows).bat	新电脑 (服务器)	在新主机上首次双击，全自动装环境、设防火墙、注册开机自启。
换机迁移与数据打包助手.bat	旧电脑 (笔记本)	换机搬家时双击，自动盘点数据量并弹出需拷贝的代码与数据目录。
上传到GitHub.bat	笔记本 (开发机)	修改代码后双击，一键暂存并安全推送到 GitHub（自动过滤大文件）。
一键云端同步更新.bat	新电脑 (服务器)	新电脑双击，一键从 GitHub 拉取最新功能并 3 秒平滑热重启。
install-cloudflare-autostart.bat	新电脑 / 笔记本	开机静默常驻公网隧道，让外网域名长期保持在线。
install-lan-autostart.bat	新电脑 / 笔记本	注册 Windows 局域网开机后台静默自启动任务。
uninstall-*.bat	旧电脑 (退役时)	一秒卸载旧电脑的后台自启任务，释放端口与系统资源。
show-addresses.bat	新电脑 / 笔记本	即时查看当前电脑的本机 IP、局域网网址与外网域名。
clean-hidden-drive-files.bat	新电脑 / 笔记本	一键清理数据盘中由系统自动生成的临时垃圾文件。